Olasılık ve İstatistik Dersi — BM207

- **Olasılık**: Rassal olayları ve bu olayların gerçekleşme biçimlerini matematiksel yöntemlerle inceleyen bilim dalıdır.
- Olasılık teorisinin temelini **rassal deney**, **örnek uzay** ve **olay** kavramları oluşturur.

Rassal Deney

- Aynı koşullar altında tekrarlandığında farklı sonuçlar verebilen ve sonucu önceden kesin olarak belirlenemeyen deneylere **rassal deney** denir.

Örnek: Para atmak, zar atmak veya öğrencilerin derse varış sürelerini gözlemlemek rassal deneylere örnek olarak verilebilir.

Örnek Uzay

- Bir rassal deneyin gerçekleşebilecek tüm mümkün sonuçlarının kümesine **örnek uzay** denir. Örnek uzay genellikle S ile gösterilir.
- Örnek uzaydaki her bir elemana **örnek nokta** denir.
- Örnek uzay;
  - sonlu sayıda elemana sahipse **sonlu örnek uzay**,
  - doğal sayılar kümesiyle eşlenebiliyorsa **sayılabilir sonsuz örnek uzay**,
  - bu iki durumun dışında kalıyorsa **sayılamaz örnek uzay** olarak adlandırılır.

Bir deney n kez tekrarlanıyor ve her tekrarda r farklı sonuç ortaya çıkabiliyorsa, genel durumda örnek uzayın eleman sayısı:

$$s(S) = r^n$$

şeklinde ifade edilir.

Burada:

- r: Deneyin bir kez uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek farklı sonuçların sayısıdır.
- n: Deneyin tekrar sayısıdır.

Not: Bu ifade genel bir gösterimdir. Deneyin yapısına göre örnek uzayın oluşturulma biçimi değişebilir.

Örnekler

Örnek 1: Hilesiz bir para bir kez atılsın.

Olası sonuçlar:

$$Y, T$$

Örnek uzayın eleman sayısı:

$$s(S) = 2^1 = 2$$

Örnek uzay:

$$S = \{Y, T\}$$

Örnek 2: Hilesiz bir para iki kez atılsın.

$$s(S) = 2^2 = 4$$

$$S = \{YY, YT, TY, TT\}$$

Örnek 3: İki öğrencinin cinsiyetleri E ve K ile gösterilsin.

$$s(S) = 2^2 = 4$$

$$S = \{EE, EK, KE, KK\}$$

Örnek 4: Bir zar iki kez atılsın.

Her atışta 6 farklı sonuç bulunduğundan:

$$s(S) = 6^2 = 36$$

Örnek uzay:

$$S = \{(1,1), (1,2), ..., (1,6), (2,1), (2,2), ..., (6,6)\}$$

Önemli: Bir olasılık probleminde örnek uzayın doğru şekilde oluşturulması, problemin çözümündeki temel adımlardan biridir.

Olay

- Örnek uzaydaki bir veya birden fazla örnek noktadan oluşan kümeye **olay** denir.
- Başka bir ifadeyle, örnek uzayın her alt kümesi bir olaydır.
- Boş küme de bir olaydır ve **imkânsız olay** olarak adlandırılır.

$$\varnothing$$

- Örnek uzayın tamamı ise **kesin olaydır**.

$$S$$

Basit Olay

- Bir deneyin yalnızca tek bir sonucunu içeren olaylara **basit olay** denir.
- Örnek uzayda kaç farklı sonuç varsa o kadar basit olay vardır.
- Notasyon: A_1, A_2, B_2, C_5, E_6

Örnek: Bir para iki kez atılsın.

$$s(S) = 2^2 = 4$$

Bu durumda dört basit olay vardır:

$$E_1 = \{YY\}$$

$$E_2 = \{YT\}$$

$$E_3 = \{TY\}$$

$$E_4 = \{TT\}$$

Örnek uzay, bütün basit olayların birleşiminden oluşur:

$$S = E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4$$

Birleşik Olay

- Bir deneyin birden fazla sonucunu içeren olaylara **birleşik olay** denir.

Birleşik olaylar genellikle A, B, C, ... gibi harflerle gösterilir.

Örnek: Bir para üç kez atılsın.

Örnek uzayın eleman sayısı:

$$s(S) = 2^3 = 8$$

Örnek uzay:

$$S = \{YYY, YYT, YTY, TYY, YTT, TYT, TTY, TTT\}$$

$$A = \{YYY, YYT\}$$

A olayı, ilk iki atışta yazı gelmesi olayıdır.

$$B = \{YYY, YYT, YTY, TYY\}$$

B olayı, üç atışta en az iki kez yazı gelmesi olayıdır.

Hem A hem de B, birden fazla örnek nokta içerdiği için birleşik olaydır.

Ayrık Olaylar

- İki olay aynı anda gerçekleşemiyorsa bu olaylara **ayrık olaylar** denir.

$$A \cap B = \varnothing$$

Ayrık olaylarda iki olayın kesişimi imkânsız olaydır.

Genel olarak:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Eğer A ve B ayrık olaylarsa:

$$A \cap B = \varnothing$$

olduğundan:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Örnek

Bir para üç kez atılsın.

Aşağıdaki olaylar tanımlansın:

- A: Bir kez yazı gelmesi.
- B: En fazla bir kez yazı gelmesi.
- C: Hiç tura gelmemesi.
- D: En az iki kez tura gelmesi.

Bu olayların ikişerli olarak ayrık olup olmadığını inceleyelim.

Ayrık Olay Örneğinin Çözümü

Bir paranın üç kez atılması deneyinde daha önce tanımlanan olaylar:

$$A = \{YTT, TYT, TTY\}$$

$$B = \{YTT, TYT, TTY, TTT\}$$

$$C = \{YYY\}$$

$$D = \{TTY, TYT, YTT, TTT\}$$

Burada:

- A, B ve D birden fazla sonuç içerdiği için **birleşik olaydır**.
- C yalnızca bir sonuç içerdiği için **basit olaydır**.

$$A \cap B = A$$

olduğundan A ve B olayları ayrık değildir.

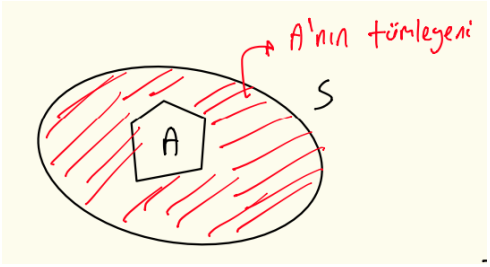
Buna karşılık:

$$A \cap C = \varnothing$$

olduğundan A ve C ayrık olaylardır.

Tümleyen Küme

- A, örnek uzay S üzerinde tanımlanmış herhangi bir olay olsun. Örnek uzayda bulunup A olayında bulunmayan tüm sonuçların oluşturduğu kümeye ***A* olayının tümleyeni** denir.



$$\overline{A} = \{x : x \in S, x \notin A\}$$

A olayının tümleyeni $\overline{A}$, A^c veya A' biçimlerinde gösterilebilir.

Bir olay ile tümleyeni birbirinden ayrık olduğundan:

$$A \cap \overline{A} = \varnothing$$

Ayrıca bir olay ile tümleyeninin birleşimi örnek uzayın tamamını verir:

$$A \cup \overline{A} = S$$

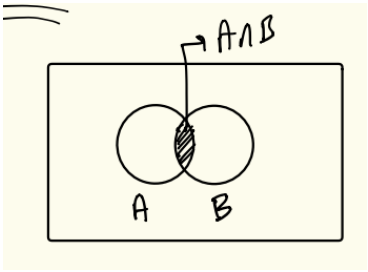
Buna bağlı olarak:

$$P\left(A \cap \overline{A}\right) = 0$$

$$P\left(A \cup \overline{A}\right) = 1$$

Kesişim Kümesi

- A ve B, aynı örnek uzay üzerinde tanımlanmış iki olay olsun. Hem A hem de B olayında bulunan ortak elemanların oluşturduğu kümeye ***A* ve *B* olaylarının kesişimi** denir.



Kesişim işlemi $A \cap B$ ile gösterilir.

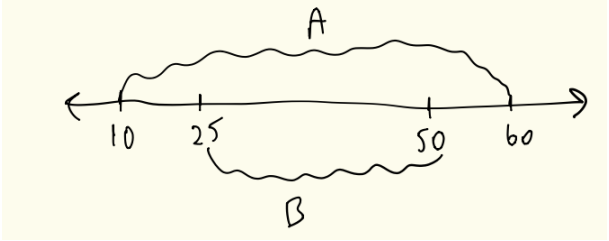
$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ ve } x \in B\}$$

Örnek
Aşağıdaki olaylar tanımlansın:

$$A = \{t : 10 \leq t \leq 60\}$$

$$B = \{t : 25 \leq t \leq 50\}$$

A ve B kümelerinin kesişimi:



$$A \cap B = \{t : 25 \leq t \leq 50\}$$

olur.

Burada B kümesinin tüm elemanları aynı zamanda A kümesinin de elemanı olduğundan:

$$B \subset A$$

ve dolayısıyla:

$$A \cap B = B$$

Birleşim Kümesi

- A ve B gibi iki olaydan en az birine ait olan tüm elemanların oluşturduğu kümeye **birleşim kümesi** denir.

Birleşim işlemi $A \cup B$ ile gösterilir.

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ veya } x \in B\}$$

Örnek
Yukarıdaki:

$$A = \{t : 10 \leq t \leq 60\}$$

$$B = \{t : 25 \leq t \leq 50\}$$

kümeleri için $B \subset A$ olduğundan:

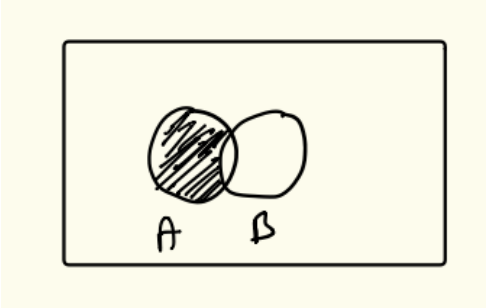
$$A \cup B = \{t : 10 \leq t \leq 60\}$$

yani:

$$A \cup B = A$$

Fark Kümesi

- A kümesinde bulunup B kümesinde bulunmayan elemanların oluşturduğu kümeye ***A* ile *B* kümelerinin farkı** denir.



$$A - B = A|B = A \cap \overline{B} = A \cap B^c$$

Başka bir ifadeyle:

$$A - B = \{x : x \in A \text{ ve } x \notin B\}$$

Örnek

Aşağıdaki kümeler tanımlansın:

$$S = \{x : x > 20\}$$

$$A = \{x : x > 80\}$$

$$B = \{x : x < 150\}$$

$$C = \{x : 40 < x < 60\}$$

Bu kümeler için:

a) A, B ve C kümelerinin ortak kesişimi:

$$A \cap B \cap C = \varnothing$$

Çünkü A için $x > 80$ olması gerekirken, C için $40 < x < 60$ olması gerekir. Bu iki koşul aynı anda sağlanamaz.

b) A ile B kümelerinin farkı:

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

$$A - B = \{x : x > 150\}$$

Dolayısıyla:

$$A - B = \overline{B}$$

ve:

$$\overline{B} \subset A$$

c) A ile C kümelerinin farkı:

$$A - C = A \cap \overline{C}$$

A ve C kümeleri ortak eleman içermediğinden:

$$A - C = A$$

Bazı Küme Özellikleri

Tümleyenin tümleyeni:

$$\overline{\overline{A}} = A$$

Örnek uzayın tümleyeni:

$$\overline{S} = \varnothing$$

Boş kümenin tümleyeni:

$$\overline{\varnothing} = S$$

Boş küme ile kesişim:

$$A \cap \varnothing = \varnothing$$

Bir küme ile tümleyeninin kesişimi:

$$A \cap \overline{A} = \varnothing$$

Bir küme ile tümleyeninin birleşimi:

$$A \cup \overline{A} = S$$

Değişme Özelliği

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

Birleşme Özelliği

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

Dağılma Özelliği

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

De Morgan Kuralı

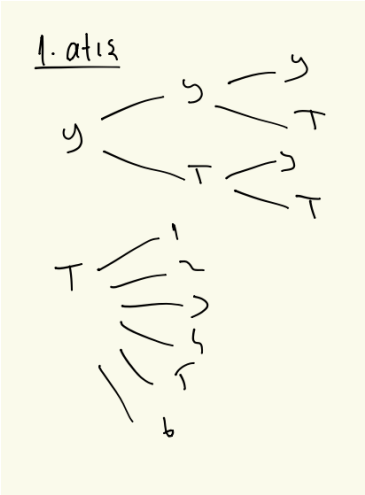
$$\overline{\overline{A} \cap \overline{B}} = A \cup B$$

Fark Kümesi

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

Örnekler

Örnek 1: Bir para atılsın. İlk atışta tura gelirse bir zar atılsın. Aksi durumda para iki kez daha atılsın ve deney sonlandırılsın.



Bu durumda örnek uzay:

$$S = \{\text{YYY}, \text{YYT}, \text{YTY}, \text{YTT}, \text{T1}, \text{T2}, \text{T3}, \text{T4}, \text{T5}, \text{T6}\}$$

olur.

Dolayısıyla:

$$s(S) = 10$$

Not: Bu deneyde izlenen yol sonuca bağlı olarak değiştiğinden örnek uzayın eleman sayısı doğrudan r^n biçiminde hesaplanmamıştır.

Örnek 2: Bir zar, ilk kez 6 gelene kadar atılsın.

a) Örnek uzayın kaç elemanlı olduğunu belirleyelim.

İlk atışta deneyin bitmesi için:

$$\{6\}$$

İkinci atışta deneyin bitmesi için:

$$\{(1,6), (2,6), (3,6), (4,6), (5,6)\}$$

Üçüncü atışta deneyin bitmesi için:

$$\{(1,1,6), (1,2,6), ...\}$$

şeklinde sonuçlar elde edilir.

Bu süreç herhangi bir atışa kadar devam edebileceğinden örnek uzay **sonsuz elemanlıdır**.

b) n. atışta ilk kez 6 gelmesi olayı E_n olarak tanımlansın. E_n olayının eleman sayısını belirleyelim.

$$s(E_1) = 1 = 5^0$$
$$s(E_2) = 5 = 5^1$$
$$s(E_3) = 25 = 5^2$$

Buradan genel olarak:

$$s(E_n) = 5^{n-1}$$

elde edilir.

c) Aşağıdaki olayın ne ifade ettiğini inceleyelim:

$$\left(\bigcup_{n=1}^{5} E_n\right)^c$$

Bu ifade:

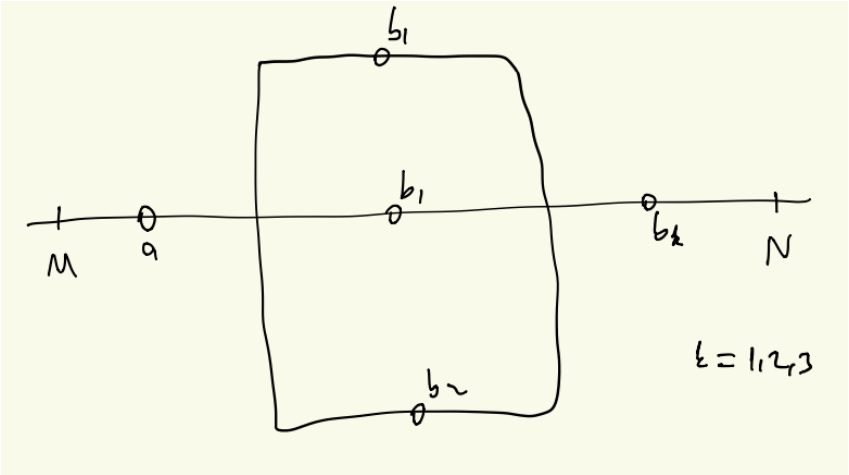
$$(E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4 \cup E_5)^c$$

şeklinde de yazılabilir.

$E_1 \cup E_2 \cup ... \cup E_5$ olayı, ilk 5 atıştan birinde ilk kez 6 gelmesini ifade eder.

Dolayısıyla tümleyeni, ilk beş atışta 6 gelmemesi olayını ifade eder.

Örnek 3: M ve N noktaları arasındaki bir elektrik devresinde;



- a düğmesinin bozuk olması olayı A,
- b_k düğmesinin bozuk olması olayı B_k, $k = 1, 2, 3$,
- M ve N noktaları arasında devrenin çalışmaması olayı ise C

olarak tanımlansın.

$$C = (A \cup B_1) \cap (A \cup B_2) \cap (A \cup B_3)$$

ve:

$$C = A \cup (B_1 \cap B_2 \cap B_3)$$

Örnek Noktalarını Sayma Kuralları

Toplama Kuralı

- Birbirinden ayrık k tane deney olsun.
- Birinci deney n_1, ikinci deney n_2, ..., k. deney ise n_k farklı şekilde sonuçlanabiliyorsa, bu deneylerin oluşturabileceği toplam farklı sonuç sayısı:

$$n_1 + n_2 + ... + n_k$$

olur.

Bu kurala **toplama kuralı** denir.

Örnek: A şehrinden B şehrine gitmek için 3 farklı karayolu, 2 farklı denizyolu ve 4 farklı havayolu bulunduğunu düşünelim.

A şehrinden B şehrine toplam:

$$3 + 2 + 4 = 9$$

farklı şekilde gidilebilir.

Çarpma Kuralı

- İki deney düşünelim. Birinci deney n_1 farklı şekilde sonuçlansın.
- Birinci deney herhangi bir sonuçla tamamlandıktan sonra ikinci deney n_2 farklı şekilde sonuçlanabiliyorsa, iki deney birlikte:

$$n_1 \cdot n_2$$

farklı şekilde sonuçlanabilir.

Bu kurala **çarpma kuralı** denir.

Örnek: İki zar atılsın. Bu deneyin örnek uzayındaki örnek nokta sayısını belirleyelim.

Her bir zarın 6 farklı sonucu olduğundan:

$$s(S) = 6 \cdot 6 = 36$$

olur.

Örnek: Aynı anda (art arda) bir para ve bir zar atılıyor, ayrıca bir iskambil destesinden bir kart seçiliyor. Bu deneyin örnek uzayında kaç örnek nokta bulunduğunu belirleyelim.

Paranın 2, zarın 6 ve iskambil destesinin 52 farklı sonucu olduğundan çarpma kuralına göre:

$$s(S) = 2 \cdot 6 \cdot 52 = 624$$

Örnek(Bu soruya çok benzer soru geçen senelerde çıkmış.): 9 kişilik bir gruptan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir denetmen seçilecektir. Bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir?

Başkan için 9, başkan yardımcısı için kalan 8 ve denetmen için kalan 7 kişi arasından seçim yapılabilir.

$$9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$

Permütasyon

- Nesnelerin bir kısmının veya tamamının kendi içerisinde sıralanmasına **permütasyon** denir.
- n tane farklı nesnenin tamamı kendi içerisinde sıralanacaksa:

$$P(n, n) = \frac{n!}{(n-n)!} = n!$$

farklı sıralama yapılabilir.

- n tane farklı nesnenin r tanesi seçilip sıralanacaksa:

$$P(n, r) = {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

farklı sıralama yapılabilir.

Permütasyon Örnekleri

Örnek 1: Tiyatroya giden 3 kişi gişe önünde kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Üç kişinin tamamı sıralandığından:

$$P(3,3) = 3! = 6$$

$$_3P_3$$

farklı sıralama yapılabilir.

Örnek 2: a, b, c ve d olmak üzere dört farklı harften üçü, her harf yalnızca bir kez kullanılmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Çarpma kuralıyla:

$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

Permütasyon formülüyle:

$$_4P_3$$

$$P(4,3) = \frac{4!}{(4-3)!} = 24$$

Not: Harflerin birden fazla kez kullanılmasına izin verilseydi her konum için yeniden 4 farklı harf seçilebilirdi.

Bu durumda:

$$4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$$

farklı sıralama elde edilirdi.

Örnek 3: 7 kitap içerisinden seçilen 3 kitap, üç farklı yere kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Birinci yer için 7, ikinci yer için 6, üçüncü yer için ise 5 farklı seçim yapılabilir.

$$7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

Permütasyon formülüyle:

$$_7P_3$$

$$P(7,3) = \frac{7!}{(7-3)!} = 210$$

Örnek 4: Sessiz harfle başlayıp sessiz harfle biten ve ortasında sesli harf bulunan üç harfli bir kelime oluşturulsun.

“Tekin” kelimesi için:

$$3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$$

farklı kelime oluşturulabilir.

Harflerin tekrar kullanılmasına izin verilirse:

$$3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$$

farklı kelime oluşturulabilir.

Kombinasyon

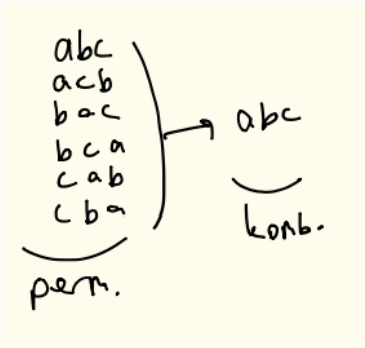
- Bir grup içerisinden belirli sayıda elemanın **sıra gözetilmeksizin** seçilmesine kombinasyon denir.

Permütasyonda elemanların sırası önemlidir. Örneğin:

$$\text{abc}, \text{acb}, \text{bac}, \text{bca}, \text{cab}, \text{cba}$$

farklı permütasyonlardır.

Kombinasyonda ise bu sıralamaların tamamı aynı elemanlardan oluştuğu için tek bir seçim olarak kabul edilir.



n tane farklı eleman arasından r tanesi seçilecekse kombinasyon sayısı:

$$ {}_nC_r = C(n,r) = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!} $$

şeklinde hesaplanır.

Permütasyon ile kombinasyon arasındaki ilişki:

$$ {}_nC_r = C(n,r) = \frac{P(n,r)}{r!} = \frac{{}_nP_r}{r!} $$

Kombinasyon Örneği

Örnek: 10 kişiden oluşan bir gruptan 4 kişi bir asansöre binecektir. Bu 4 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir?

Burada kişilerin asansöre binme sırası önemli olmadığından kombinasyon kullanılır.

$$ {}_{10}C_4 = C(10,4) = \frac{10!}{6! \cdot 4!} = 210 $$

1. Olasılık ve İstatistik — 2. Hafta

1.1. Olasılığın Klasik Tanımı

Olasılık bir fonksiyondur ve örnek uzaydaki her bir olaya $[0,1]$ aralığında bir reel sayı eşitler. S örnek uzayını temsil etmek üzere, S'nin alt kümesi olan bir A olayının ortaya çıkma olasılığı

$$P(A) = \frac{\text{A olayının ortaya çıkma sayısı}}{\text{Tüm mümkün durumlar sayısı}} = \frac{s(A)}{s(S)}$$

olarak hesaplanır. Olasılık bir bütün içinde bir oran aramaktır.

Klasik tanımda örnek uzay sonlu ve sonuçlar eş olasılıklıdır.

A olayının gerçekleşmeme olasılığı ise

$$P\left(\overline{A}\right) = \frac{\text{A olayının ortaya çıkmama sayısı}}{\text{Tüm mümkün durumlar sayısı}} = \frac{s\left(\overline{A}\right)}{s(S)}$$

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $0 \leq P\left(\overline{A}\right) \leq 1$
- $P(A) + P\left(\overline{A}\right) = 1 = P(S)$

$A_1, A_2, \ldots$ olayları ikişerli ayrık olaylar olmak üzere,

$$A_i \cap A_j = \varnothing \quad i \neq j$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots$$

Örnek: Bir zarın atılması deneyinde E olayı, zarın 3 veya 4 gelmesi ise E olasılığı nedir?

$$S = \{1,2,3,4,5,6\}$$

$$A_1 : 3 \text{ gelmesi}, \quad A_2 : 4 \text{ gelmesi}, \quad E = A_1 \cup A_2$$

A_1 ve A_2 ayrık olduğundan:

$$P(E) = P(A_1) + P(A_2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

Örnek: Elimizde 52'lik deste var.

$$S = \{\text{kupa } 1, \ldots, \text{kupa papaz}, \text{sinek } 1, \ldots, \text{sinek papaz}, \text{karo } 1, \ldots, \text{karo papaz}, \text{maça } 1, \ldots, \text{maça papaz}\}$$

a) Seçilen kartın kupa olma olasılığı nedir?

$$P(A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

b) Seçilen kartın ikili olma olasılığı nedir?

$$B = 2\text{'li olma} = \{\text{kupa } 2, \text{karo } 2, \text{sinek } 2, \text{maça } 2\}$$

$$P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

c) Seçilen kartın kupa ve 2'li olma olasılığı? ($A \cap B$ üzerinden tanımla.)

$$A \cap B = \{\text{kupa } 2\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{52} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13}$$

d) Kupa veya 2'li olma olasılığı? ($A \cup B$ üzerinden tanımla.)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{13} + \frac{1}{4} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

Örnek: Bir torbada 5 beyaz, 6 kırmızı ve 3 sarı top var. Bir top seçildiğinde kırmızı olasılığı?

$$P(K) = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$$

Örnek: 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarından üçü rastgele seçilerek 3 basamaklı bir sayı yazılıyor.

a) Kullanılan sayının tekrar kullanılması izin verilirse yazılan sayının çift olma olasılığı?

$$s(S) = 5 \cdot 5 \cdot 5, \quad s(A) = 5 \cdot 5 \cdot 2$$

$$P(A) = \frac{5 \cdot 5 \cdot 2}{5 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{2}{5}$$

b) Kullanılan sayının tekrar kullanılması izin verilmezse yazılan sayının çift olma olasılığı?

$$s(S) = 5 \cdot 4 \cdot 3, \quad s(A) = 4 \cdot 3 \cdot 2$$

$$P(A) = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{5 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{2}{5}$$

c) İki durum için de yazılan 3 basamaklı sayının 5'in katı olma olasılığı nedir?

Tekrarlı:

$$s(S) = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

$$B : 5\text{'in katı} = 5 \cdot 5 \cdot 1 = 25$$

$$P(B) = \frac{25}{125} = \frac{1}{5}$$

Tekrarsız:

$$s(S) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

$$B : 4 \cdot 3 \cdot 1 = 12$$

$$P(B) = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$$

(Hep aynı çıktı, bir bak buraya.)

Örnek: 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 top torbanın içinde var. 2 top seçiliyor.

a) Tekrarlı yerine koyma yöntemiyle 3 ve 7 seçilme olasılığı nedir?

$$(3, 7) : \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$$

$$(7, 3) : \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$$

$$\frac{1}{100} + \frac{1}{100} = \frac{2}{100}$$

b) Tekrarsız:

$$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{90}$$

$$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{90}$$

$$\frac{1}{90} + \frac{1}{90} = \frac{2}{90}$$

Örnek: İki para atılıyor.

a) Her iki paranın aynı gelme olasılığı?

$$(T,T) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$(Y,Y) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$$

b) Birinci paranın T gelme olasılığı:

$$(T,T) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$(T,Y) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$$

c) En az bir T gelme olasılığı:

$$(T,T) : \frac{1}{4}, \quad (T,Y) : \frac{1}{4}, \quad (Y,T) : \frac{1}{4}$$

$$P = \frac{3}{4}$$

Örnek: İki zar atılıyor. $s(S) = 6^2 = 36$.

a) İki zarın da aynı gelme olasılığı:

$$(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)$$

$$P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

b) Toplamlarının 10 gelme olasılığı:

$$(4,6), (5,5), (6,4)$$

$$P = \frac{3}{36}$$

c) İkisinin de çift gelme olasılığı:

$$(2,2), (2,4), (2,6), (4,2), (4,4), (4,6), (6,2), (6,4), (6,6)$$

$$P = \frac{9}{36}$$

Örnek: m iş başvurusu için n tane aday başvurmuştur ($n \geq m$).

a) n tane adayın içerisinden m tanesi kaç farklı şekilde seçilebilir?

$$C_m^n = \binom{n}{m}$$

b) Yapılan seçimler içerisinde a adayı kaç kez bulunur?

$$\binom{n-1}{m-1} \quad \rightarrow \quad \text{a adayının seçimde bulunma sayısı}$$

c) a adayının işe seçilme olasılığı nedir?

$$P(A) = \frac{\binom{n-1}{m-1}}{\binom{n}{m}} = \frac{m}{n}$$

Örnek: Bir zar, her tek sayının gelme şansı her çift sayının gelme şansının iki katı olacak biçimde hileli duruma getirilmiştir. Zarın herhangi bir atışta 3'ten büyük gelmesi olasılığı nedir?

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P(S) = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6)$$

$$2x + x + 2x + x + 2x + x = 9x = 1$$

$$x = \frac{1}{9} \rightarrow \text{çift}, \quad 2x = \frac{2}{9} \rightarrow \text{tek}$$

$$C : 3\text{'ten büyük}$$

$$P(C) = P(4) + P(5) + P(6) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

Örnek: Bir para tura gelinceye kadar atılıyor. Örnek uzayın bir olasılık fonksiyonu olduğunu gösteriniz.

$$S = \{T, \text{YT}, \text{YYT}, \text{YYYT}, ...\}$$

$$P(S) = 1$$

$$P(T) = \frac{1}{2}, \quad P(\text{YT}) = \frac{1}{4}, \quad P(\text{YYT}) = \frac{1}{8}, \quad ...$$

$$P(S) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + ... = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + ...\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}}\right) = 1$$

(Sınavda açılımlar verilecek.)

Örnek: 4'ü bozuk 12 üründen 2'si rastgele seçiliyor. Seçilen bir daha seçilmeyecek biçimde:

a) İkisinin de bozuk olması, sadece tekrarsızda:

$$\frac{s(A)}{s(S)} = \frac{4 \cdot 3}{12 \cdot 11} = \frac{1}{11}$$

2. yol (hipergeometrik dağılım):

$$\frac{\binom{4}{2}\binom{8}{0}}{\binom{12}{2}}$$

b) En az 1 bozuk ürün:

$$\left(\frac{4}{12} \cdot \frac{8}{11}\right) + \left(\frac{8}{12} \cdot \frac{4}{11}\right) + \frac{1}{11} = \frac{32}{132} + \frac{32}{132} + \frac{1}{11} = \frac{19}{33}$$

2. yol:

$$\frac{\binom{4}{1}\binom{8}{1}}{\binom{12}{2}} + \frac{\binom{4}{2}}{\binom{12}{2}}$$

(Bana ne lazım? Onu aldır mantığı.)

Soru: 52 kartlık bir desteden tekrar yerine koymadan 8 kart seçiliyor. 3 as (“1’li”) veya 3 papaz gelme olasılığı.

$$P(A) = \frac{\binom{4}{3}\binom{48}{5}}{\binom{52}{8}}$$

$$P(B) = \frac{\binom{4}{3}\binom{48}{5}}{\binom{52}{8}}$$

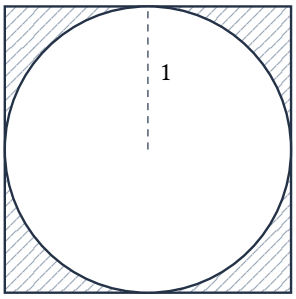
$$P(A \cap B) = \frac{\binom{4}{3}\binom{4}{3}\binom{44}{2}}{\binom{52}{8}}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

1.2. Geometrik Olasılık

Örnek uzay sayılabilir değilse, yani bir süreklilik varsa bu durumda geometrik olasılık denen yeni bir tanım yapacağız. Bu durumlarda sürekli örnek uzay; uzunluk, alan, hacim gibi sonlu bir geometrik ölçüye sahiptir. Bu ölçü $m(S)$ ile gösterilir. Bu süreklilik içerisinde meydana gelen bir A olayının olasılığı $P(A) = \frac{m(A)}{m(S)}$ ile gösterilir.

Örnek: Karenin alanında seçilen bir noktanın taralı bölgede olma olasılığı nedir?



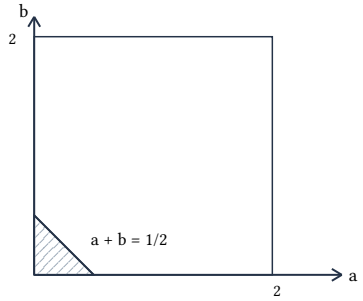
$$m(A) = 2 \cdot 2 - \pi \cdot 1^2 = 4 - \pi$$

$$m(S) = 4$$

$$P(A) = \frac{4 - \pi}{4}$$

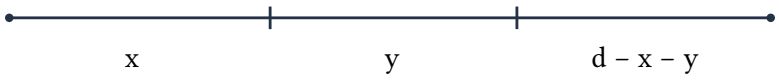
Örnek: $(0, 2)$ aralığındaki reel sayılardan iki tanesi seçildiğinde bu sayıların toplamlarının 0.5’ten küçük olma olasılığı nedir?

$$0 \leq a \leq 2, \quad 0 \leq b \leq 2, \quad a + b \leq \frac{1}{2}$$



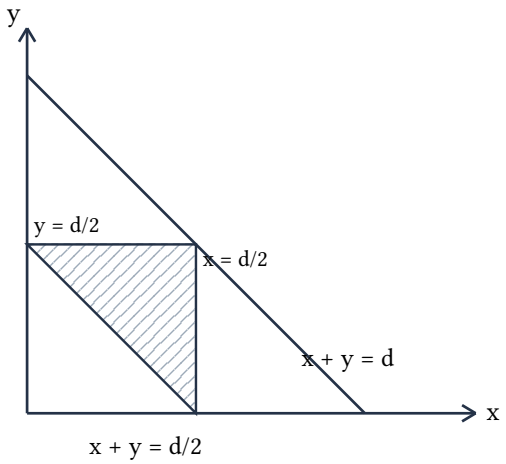
$$P = \frac{\frac{1}{8}}{4} = \frac{1}{32}$$

Örnek: Uzunluğu d olan bir doğru parçası üzerinde rastgele iki nokta işaretleniyor. Elde edilen bu üç parça ile üçgen oluşma olasılığı nedir?



$$x + y > d - x - y \quad \Rightarrow \quad x + y > \frac{d}{2}$$

$$x < \frac{d}{2}, \quad y < \frac{d}{2}, \quad x + y \leq d$$



$$\frac{\frac{d^2}{8}}{\frac{d^2}{2}} = \frac{1}{4}$$

1.3. Koşullu Olasılık

A ve B olayları S örnek uzayında iki olay olsun. B olayının gerçekleştiği (ortaya çıktığı) biliniyorken A olayının gerçekleşme olasılığına A'nın B'ye göre koşullu olasılığı denir. $P(A|B)$ de olur.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Koşullu olasılık örnek uzayın koşula indirgenmesidir.

$$P\left(\overline{A}|B\right) = \frac{P\left(\overline{A} \cap B\right)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) + P\left(\overline{A} \cap B\right) = P(B)$$

Örnek: Öğrencilerin öğretim üyelerinin verdikleri derslerdeki performanslarına göre aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.

	Yüksek	Orta	Düşük
Kadın	10	12	8
Erkek	20	18	12

Toplam: 80

Seçilen bir öğretim üyesinin:

a) Yüksek olma olasılığı:

$P(Y) = \frac{30}{80} \rightarrow$ marjinal olasılık

b) Erkek veya düşük performans sergileme olasılığı nedir?

$$P(E \cup D) = P(E) + P(D) - P(E \cap D)$$

$$= \frac{50}{80} + \frac{20}{80} - \frac{12}{80} = \frac{58}{80}$$

c) Seçilen öğretim üyesinin yüksek olduğu biliniyorken kadın olma olasılığı:

$$P(K|Y) = \frac{P(K \cap Y)}{P(Y)} = \frac{\frac{10}{80}}{\frac{30}{80}} = \frac{1}{3}$$

$$P(D|E) = \frac{P(D \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{12}{80}}{\frac{50}{80}}$$

Örnek: Zar atıldığında çift geldiği biliniyorken bu sayının 6 olma olasılığı:

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{1}{3}$$

Örnek: İki zar atılıyor. Toplam 6 geldiği bilindiğinde zarların birinin 2 gelme olasılığı:

$$P(A|K) = \frac{P(A \cap K)}{P(K)} = \frac{2}{5}$$

b) Birinci zarın ikinci zardan büyük geldiği bilindiğine göre zarların toplamının 10 olma olasılığı nedir? (6,4)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = \frac{s(A \cap B)}{s(S)} = \frac{1}{36}$$

$$P(B) = \frac{s(B)}{s(S)} = \frac{15}{36}$$

$$P(A|B) = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{15}{36}} = \frac{1}{15}$$

2. Olasılık ve İstatistik — 3. Hafta

2.1. Koşullu Olasılık Örnekleri

Örnek: 52 kartlık bir desteden rastgele bir kart seçiliyor. Seçilen kartın siyah olduğu bilindiğine göre maça olma olasılığı nedir?

$$A : \text{maça}, \quad B : \text{siyah kart}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{13}{52}}{\frac{26}{52}} = \frac{1}{2}$$

Örnek: Bir kavanozda 4 beyaz ve 2 siyah top vardır. Birbiri ardından, yerine koymadan iki top çekiliyor. E ilk topun beyaz, F en az bir topun beyaz gelmesi olayı olsun. B beyazı, S siyahı göstersin.

$$E = \{\text{BB}, \text{BS}\}, \quad F = \{\text{BB}, \text{BS}, \text{SB}\}, \quad \overline{F} = \{\text{SS}\}$$

$$P(E) = \frac{1}{2}, \quad P(F) = \frac{3}{4}$$

a) En az bir topun beyaz geldiği biliniyorken ilk topun beyaz olma olasılığı:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5}}{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5}} = \frac{5}{7}$$

b) En az bir topun beyaz geldiği biliniyorken ilk topun beyaz gelmeme olasılığı:

$$P(\overline{E}|F) = \frac{P(\overline{E} \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5}}{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5}} = \frac{2}{7}$$

$$P(E|F) + P(\overline{E}|F) = \frac{5}{7} + \frac{2}{7} = 1$$

c) Hiçbir topun beyaz olmadığı biliniyorken ilk topun beyaz olma olasılığı:

$$E \cap \overline{F} = \varnothing \quad \Rightarrow \quad P(E|\overline{F}) = 0$$

d) Hiçbir topun beyaz olmadığı biliniyorken ilk topun beyaz gelmeme olasılığı:

$$P(\overline{E}|\overline{F}) = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15}} = 1$$

$$P(E|\overline{F}) + P(\overline{E}|\overline{F}) = 1$$

2.2. Koşullu Olasılık İçin Çarpma Kuralı

$A_1, A_2, ..., A_n$ olaylarının tümünün aynı anda gerçekleşme olasılığının koşullu olasılık cinsinden elde edilmesine **çarpma kuralı** denir.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \Rightarrow \quad P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Herhangi $A_1, A_2, ..., A_n$ olaylarının birlikte gerçekleşmesi olasılığı:

$$P(A_1 \cap ... \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot ... \cdot P(A_n|A_1 \cap ... \cap A_{n-1})$$

Örnek: Bir torbada 5 beyaz ve 3 siyah top vardır. Yerine koymadan iki top seçiliyor. A ilk topun, B ikinci topun beyaz olması olayı ise:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$$

Örnek: 52 kartlık bir desteden yerine koymadan üç kart seçiliyor. A_1 ilk kartın 4, A_2 ikinci kartın 10, A_3 üçüncü kartın as olması olayı olsun.

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51} \cdot \frac{4}{50} = \frac{8}{16575}$$

Örnek: Sayısal lotoda 49 sayıdan altısı işaretleniyor.

a) Altı sayının tamamını tutturma olasılığı:

$$P = \frac{6}{49} \cdot \frac{5}{48} \cdot \frac{4}{47} \cdot \frac{3}{46} \cdot \frac{2}{45} \cdot \frac{1}{44}$$

2. yol:

$$P = \frac{\binom{6}{6}\binom{43}{0}}{\binom{49}{6}}$$

b) En az üç sayıyı tutturma olasılığı:

$$P = \frac{\binom{6}{3}\binom{43}{3} + \binom{6}{4}\binom{43}{2} + \binom{6}{5}\binom{43}{1} + \binom{6}{6}\binom{43}{0}}{\binom{49}{6}}$$

Örnek: 6 kişilik bir sınıfta en az iki kişinin aynı gün doğmuş olma olasılığı nedir?

$$P = 1 - \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \frac{362}{365} \cdot \frac{361}{365} \cdot \frac{360}{365}$$

2.3. Bağımsız Olaylar

A ve B olaylarından birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi diğerinin olasılığını değiştirmiyorsa bu olaylara **bağımsız olaylar** denir.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(A)} = P(B)$$

Yani A olayı, B olayının olasılığını etkilemedi.

Not:

- Ayrık olaylarda $A \cap B = \varnothing$ ve $P(A \cap B) = 0$'dır.
- Bağımsız olaylarda $P(A \cap B) = P(A)P(B)$'dir.

Ayrık olaylarda:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Bağımsız olaylarda:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$$

A ve B bağımsızsa aşağıdaki olay çiftleri de bağımsızdır:

$$P\left(\overline{A} \cap B\right) = P\left(\overline{A}\right) \cdot P(B)$$

$$P\left(A \cap \overline{B}\right) = P(A) \cdot P\left(\overline{B}\right)$$

$$P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right) = P\left(\overline{A}\right) \cdot P\left(\overline{B}\right)$$

2.4. Tam Bağımsızlık

A, B ve C olayları aşağıdaki koşulların tümünü sağlıyorsa **tam bağımsızdır**:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A)P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B)P(C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$$

Örnek: Bir zar iki kez atılıyor. A ilk atışın çift gelmesi, B ikinci atışın 5 veya 6 gelmesi olayı olsun. A ve B bağımsız mıdır?

$$s(S) = 36, \quad P(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

$$A \cap B = \{(2,5), (4,5), (6,5), (2,6), (4,6), (6,6)\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = P(A)P(B)$$

Dolayısıyla bağımsızdırlar.

2. yol: Koşullu olasılık üzerinden bulma.

$$P(A|B) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} = P(A)$$

Veya tam tersi:

$$P(B|A) = P(B)$$

2.5. Toplam Olasılık Formülü

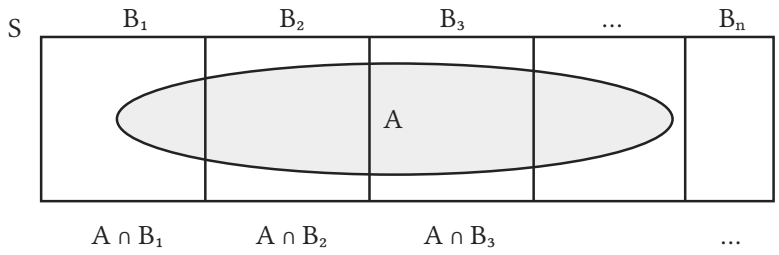
$B_1, B_2, ..., B_n$ olayları S örnek uzayının bir parçalanışı olsun:

$$B_i \cap B_j = \varnothing \quad (i \neq j), \quad \bigcup_{i=1}^{n} B_i = S$$

S örnek uzayında meydana gelen herhangi bir A olayının olasılığı:

$$A = (A \cap B_1) \cup ... \cup (A \cap B_n)$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) \cdot P(A|B_i)$$



Örnek: Dört kavanozun ilk ikisinde 3 siyah ve 4 beyaz, üçüncüsünde 9 siyah ve 5 beyaz, sonuncusunda 1 siyah ve 6 beyaz bilye vardır. Rastgele seçilen bir kavanozdan bir bilye çekiliyor. Siyah bilye seçilme olasılığı nedir?

$$A : \text{siyah bilye}, \quad B_i : \text{i. kavanozun seçilmesi}, \quad P(B_i) = \frac{1}{4}$$

Kavanoz	I	II	III	IV
Siyah / beyaz	3 / 4	3 / 4	9 / 5	1 / 6
$P(A\|B_i)$	$\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{9}{14}$	$\frac{1}{7}$

$$P(A) = \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{7} + \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{7} + \frac{1}{4}\cdot\frac{9}{14} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{7} = \frac{23}{56}$$

Örnek: Bir fabrikada üç makine üretim yapıyor. Birinci makine ikinci makinenin iki katı, ikinci ve üçüncü makineler ise eşit miktarda üretim yapıyor. Birinci ve ikinci makinenin ürünlerinin %2'si, üçüncünün ürünlerinin %4'ü kusurludur. Rastgele seçilen bir ürünün kusurlu olma olasılığı nedir?

$$B_1 : 1.\text{ makine}, \quad B_2 : 2.\text{ makine}, \quad B_3 : 3.\text{ makine}$$

$$P(B_1) = \frac{1}{2}, \quad P(B_2) = P(B_3) = \frac{1}{4}$$

$$A : \text{kusurlu ürün}$$

$$P(A) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{100} + \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{100} + \frac{1}{4}\cdot\frac{4}{100} = 0.025$$

Örnek: İki hilesiz, bir hileli para vardır. Hileli paranın iki yüzü de turadır. Rastgele seçilen bir para üç kez atılıyor. Üçünün de tura gelme olasılığı nedir?

$$B_i : \text{i. paranın seçilmesi}, \quad A : \text{TTT gelmesi}$$

$$P(A|B_1) = P(A|B_2) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}, \quad P(A|B_3) = 1$$

$$P(A) = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{8} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{8} + \frac{1}{3}\cdot 1 = \frac{5}{12}$$

2.6. Bayes Formülü

$B_1, \ldots, B_n$ örnek uzayın ayrık bir parçalanışı olsun. A olayının gerçekleştiği bilindiğinde B_i olayının olasılığı:

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B_i)\cdot P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)\cdot P(A|B_j)}, \quad P(A) > 0$$

Örnek: A torbasında 1'den 9'a, B torbasında 1'den 5'e kadar numaralar vardır. Önce torbalardan biri eş olasılıkla, sonra o torbadan bir numara seçiliyor. Seçilen numaranın çift olduğu bilindiğine göre A torbasından seçilmiş olma olasılığı nedir?

$$C : \text{çift sayı}, \quad P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(C|A) = \frac{4}{9}, \quad P(C|B) = \frac{2}{5}$$

$$P(C) = \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5} = \frac{19}{45}$$

$$P(A|C) = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9}}{\frac{19}{45}} = \frac{10}{19}$$

Örnek: A torbasında 4 beyaz ve 7 siyah, B torbasında 7 beyaz ve 4 siyah top vardır. İki zar atılıyor. Sonuçlar X_1, X_2 olmak üzere, toplam 6'dan büyükse A torbasından, aksi durumda B torbasından bir top seçiliyor.

$$A : X_1 + X_2 > 6, \quad B : X_1 + X_2 \leq 6$$

B olayının durum sayısı: $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$.

$$P(A) = \frac{21}{36}, \quad P(B) = \frac{15}{36}$$

a) Seçilen topun siyah olma olasılığı:

$$S : \text{siyah top}, \quad P(S|A) = \frac{4}{11}, \quad P(S|B) = \frac{7}{11}$$

$$P(S) = \frac{21}{36} \cdot \frac{4}{11} + \frac{15}{36} \cdot \frac{7}{11} = C = \frac{21}{44}$$

b) Seçilen topun siyah olduğu bilindiğine göre B torbasından seçilmiş olma olasılığı:

$$P(B|S) = \frac{P(B \cap S)}{P(S)} = \frac{\frac{15}{36} \cdot \frac{7}{11}}{C} = \frac{5}{9}$$

Soru: Birinci kavanozda 11 beyaz ve 2 siyah, ikinci kavanozda 2 beyaz ve 3 siyah top vardır. Birinciden bir top seçilip ikinciye atılıyor. Sonra ikinciden bir top çekiliyor. Bu topun siyah olduğu bilindiğine göre aktarılan ilk topun beyaz olma olasılığı nedir?

$$B : \text{aktarılan top beyaz}, \quad S : \text{ikinciden çekilen top siyah}$$

$$P(B) = \frac{11}{13}, \quad P\left(\overline{B}\right) = \frac{2}{13}$$

Beyaz aktarılırsa ikinci kavanozda 3 beyaz, 3 siyah; siyah aktarılırsa 2 beyaz, 4 siyah top olur.

$$P(S|B) = \frac{3}{6}, \quad P\left(S|\overline{B}\right) = \frac{4}{6}$$

$$P(S) = \frac{11}{13} \cdot \frac{3}{6} + \frac{2}{13} \cdot \frac{4}{6} = \frac{41}{78}$$

$$P(B|S) = \frac{\frac{11}{13} \cdot \frac{3}{6}}{\frac{41}{78}} = \frac{33}{41}$$

3. Olasılık ve İstatistik — 4. Hafta

3.1. Rassal Değişken

Örnek uzayın her bir örnek noktasını bir reel sayı ile eşleştiren fonksiyona **rassal değişken** denir.

$$X : S \to \mathbb{R}$$

Rassal değişkenin tanım kümesi örnek uzay, değer kümesi ise reel sayılardır. Rassal değişkenler X, Y, Z gibi büyük harflerle; aldıkları değerler x, y, z gibi küçük harflerle gösterilir.

Örnekler:

- Bir öğrencinin okula gidiş-dönüş süresi.
- Bir ailedeki çocuk sayısı.
- Bir takımın son beş yıl içinde her maçta attığı gol sayısı.
- Bir ailenin aylık doğal gaz tüketimi.

Örnek: İki hilesiz para atılıyor. X gelen turaların sayısını göstersin. X'in alacağı değerleri ve olasılıklarını belirleyiniz.

$$S = \{\text{YY}, \text{YT}, \text{TY}, \text{TT}\}, \quad s(S) = 2^2 = 4$$

$$X : \text{gelen tura sayısı} = 0, 1, 2$$

x	0	1	2
$P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

$$P(X = 1) = \frac{2}{4}, \quad P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{3}{4}$$

Örnek: Bir torbada 8 beyaz ve 3 siyah top vardır. Yerine koymadan üç top seçiliyor. X seçilen beyaz top sayısı olmak üzere olasılık fonksiyonunu oluşturunuz.

$$s(S) = 2^3 = 8$$

$$P(X = 0) = P(\text{SSS}) = \frac{3}{11} \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{6}{990} = \frac{1}{165}$$

$$P(X = 1) = P(\text{BSS}) + P(\text{SBS}) + P(\text{SSB})$$

$$= \frac{8}{11} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} + \frac{3}{11} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} + \frac{3}{11} \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{9} = \frac{144}{990} = \frac{24}{165}$$

Yerine koymadan seçim için kombinasyon yöntemiyle:

$$P(X = 2) = \frac{\binom{8}{2}\binom{3}{1}}{\binom{11}{3}} = \frac{84}{165} = \frac{504}{990}$$

$$P(X = 3) = \frac{\binom{8}{3}\binom{3}{0}}{\binom{11}{3}} = \frac{56}{165} = \frac{336}{990}$$

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{6}{990}$	$\frac{144}{990}$	$\frac{504}{990}$	$\frac{336}{990}$

$$\frac{6 + 144 + 504 + 336}{990} = 1$$

3.2. Kesikli Rassal Değişken

X rassal değişkeninin alabileceği değerlerin kümesi sonlu veya sayılabilir sonsuz ise X'e **kesikli rassal değişken** denir.

Örnek: Ailedeki çocuk sayısı, bir kavşaktaki kaza sayısı, bir öğrencinin kitap sayısı. Yukarıdaki tura sayısı ve beyaz top sayısı da kesikli rassal değişkenlerdir.

X'in x_i değerini alma olasılığı:

$$f_{X(x_i)} = P(X = x_i)$$

Bu fonksiyona **olasılık fonksiyonu** (olasılık kütle fonksiyonu) denir. Şu koşulları sağlamalıdır:

$$0 \leq f_{X(x_i)} \leq 1, \quad \sum_i f_{X(x_i)} = 1$$

3.2.1. İlk Tura Gelene Kadar Atış Sayısı

Örnek: Hilesiz bir para tura gelinceye kadar atılıyor. X ilk tura dahil yapılan toplam atış sayısı olsun. Olasılık fonksiyonunu bulup bunun bir olasılık fonksiyonu olduğunu gösteriniz.

$$X \in \{1, 2, 3, ...\}$$

x	1	2	3	4	...
Sonuç	T	YT	YYT	YYYT	...
$f_{X(x)}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	...

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x & x = 1, 2, 3, ... \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

$$\sum_{x=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + ...\right) = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

a) $P(X = 3.5) = 0$.

b) $P(X \leq 3.5) = P(X \leq 3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

c) İlk tura gelene kadar 3 veya daha fazla atış yapılma olasılığı:

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

Not: X kesikli bir rassal değişken ise $P(X \leq a)$ ile $P(X < a)$ aynı olmak zorunda değildir.

Örnek: Aynı deneyde para hileli olsun ve tura gelme olasılığı $\frac{1}{4}$ olsun. X ilk tura gelene kadar yapılan toplam atış sayısıdır.

$$P(Y) = \frac{3}{4}, \quad P(T) = \frac{1}{4}$$

$$P(X = 1) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}, \quad P(X = 3) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{4}$$

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^{x-1} & x = 1, 2, 3, ... \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

İlk tura elde edilinceye kadar 2'den fazla atış yapılma olasılığı:

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}\right) = \frac{9}{16}$$

3.2.2. Günlük Satılan Ürün Sayısı

Örnek: Bir mağazanın bir günde sattığı ürün sayısı X olsun. Olasılık fonksiyonu:

$$f_{X(x)} = \begin{cases} ax & x = 1, 2, ..., 20 \\ a(25 - x) & x = 21, 22, ..., 25 \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) Bunun bir olasılık fonksiyonu olması için a kaç olmalıdır?

$$\sum_{x=1}^{20} ax + \sum_{x=21}^{25} a(25 - x) = 1$$

$$a\frac{20 \cdot 21}{2} + a(4 + 3 + 2 + 1 + 0) = 1$$

$$220a = 1 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{220}$$

b) Bir günde 15 ürün satılma olasılığı:

$$P(X = 15) = \frac{15}{220} = \frac{3}{44}$$

c) Bir günde 15'ten az ürün satılma olasılığı:

$$P(X < 15) = \sum_{x=1}^{14} \frac{x}{220} = \frac{14 \cdot 15}{2 \cdot 220} = \frac{21}{44} \approx 0.4773$$

d) Bir günde 22'den az ürün satılma olasılığı:

$$P(X < 22) = \sum_{x=1}^{20} \frac{x}{220} + P(X = 21) = \frac{210}{220} + \frac{4}{220} = \frac{107}{110} \approx 0.9725$$

3.3. Kesikli Rassal Değişken İçin Dağılım Fonksiyonu

Bir X rassal değişkeninin **dağılım fonksiyonu** (birikimli olasılık fonksiyonu) $F_{X(x)}$ ile gösterilir. X'in x değerine eşit veya daha küçük olma olasılığını verir:

$$F_{X(x)} = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f_{X(x_i)} = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i)$$

Not:

$$f_{X(x)} = P(X = x) \quad \rightarrow \quad \text{olasılık fonksiyonu}$$

$$F_{X(x)} = P(X \leq x) \quad \rightarrow \quad \text{dağılım fonksiyonu (birikimli olasılık)}$$

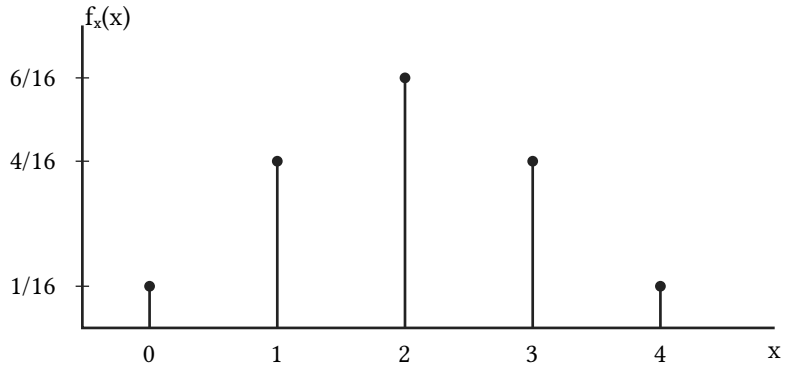
3.3.1. Dört Para Atışında Yazı Sayısı

Örnek: Hilesiz bir para dört kez atılıyor. X gelen yazı sayısını göstersin. Olasılık dağılımını, olasılık fonksiyonunu ve dağılım fonksiyonunu elde ediniz.

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, \quad s(S) = 2^4 = 16$$

x	0	1	2	3	4
Sonuçlar	TTTT	YTTT TYTT TTYT TTTY	YYTT YTYT YTTY TYYT TYTY TTYY	YYYT YYTY YTYY TYYY	YYYY
$f_{X(x)}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \binom{4}{x}\frac{1}{2^4} & x = 0, 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$



Birikimli değerler:

$$F_{X(0)} = \frac{1}{16}$$

$$F_{X(1)} = \frac{1}{16} + \frac{4}{16} = \frac{5}{16}$$

$$F_{X(2)} = \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{6}{16} = \frac{11}{16}$$

$$F_{X(3)} = \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{6}{16} + \frac{4}{16} = \frac{15}{16}$$

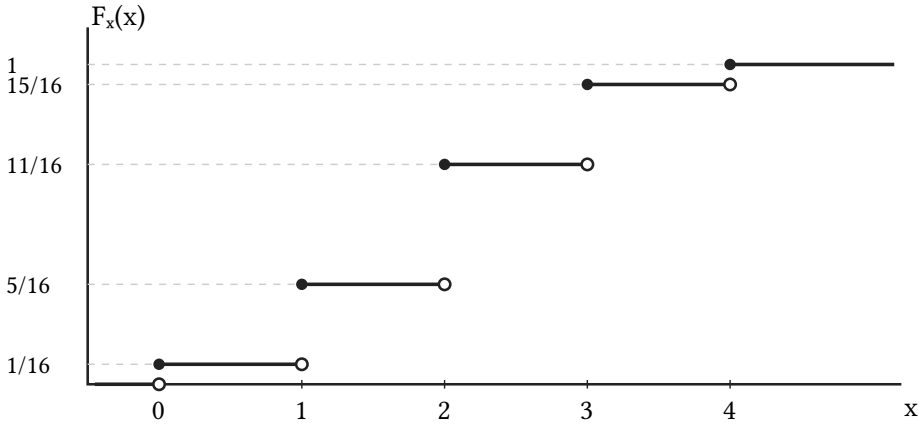
$$F_{X(4)} = 1$$

$$F_{X(0.5)} = F_{X(0.0003)} = \frac{1}{16}, \quad F_{X(1.5)} = \frac{5}{16}$$

$$F_{X(2.5)} = \frac{11}{16}, \quad F_{X(3.7)} = \frac{15}{16}, \quad F_{X(6)} = 1$$

Dağılım fonksiyonu:

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{16} & 0 \le x < 1 \\ \frac{5}{16} & 1 \le x < 2 \\ \frac{11}{16} & 2 \le x < 3 \\ \frac{15}{16} & 3 \le x < 4 \\ 1 & x \ge 4 \end{cases}$$



3.4. Dağılım Fonksiyonunun Özellikleri

1. $\lim_{x \to -\infty} F_{X(x)} = 0$.
2. $x_1 < x_2$ ise $F_{X(x_1)} \leq F_{X(x_2)}$; yani fonksiyon azalmayandır.
3. $\lim_{x \to \infty} F_{X(x)} = 1$.
4. X kesikli bir rassal değişken ise $F_{X(x)}$ basamaklı bir fonksiyondur.

3.4.1. Olasılık ve Dağılım Fonksiyonlarıyla Hesaplama

Örnek: X'in olasılık fonksiyonu:

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \frac{x}{55} & x = 1, 2, ..., 10 \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) Bunun bir olasılık fonksiyonu olduğunu gösteriniz.

$$f_{X(x)} \geq 0, \quad \sum_{x=1}^{10} f_{X(x)} = \frac{1}{55}(1 + 2 + ... + 10) = \frac{1}{55}\frac{10 \cdot 11}{2} = 1$$

b) Dağılım fonksiyonunu bulunuz.

$$F_{X(x)} = P(X \leq x) = \sum_{j=1}^{x} f_{X(j)} = \sum_{j=1}^{x} \frac{j}{55}$$

$$= \frac{1}{55}(1 + 2 + ... + x) = \frac{1}{55}\frac{x(x+1)}{2} = \frac{x(x+1)}{110}$$

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \frac{x(x+1)}{110} & 1 \leq x < 10 \\ 1 & x \geq 10 \end{cases}$$

1) X'in 3 değerini alma olasılığı:

$$P(X = 3) = f_{X(3)} = \frac{3}{55}$$

2) X'in en fazla 3 olması:

$$P(X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{1 + 2 + 3}{55} = \frac{6}{55}$$

$$P(X \leq 3) = F_{X(3)} = \frac{3 \cdot 4}{110} = \frac{6}{55}$$

3) $P(2 \leq X \leq 4)$:

$$P(2 \leq X \leq 4) = \frac{2 + 3 + 4}{55} = \frac{9}{55}$$

$$P(2 \leq X \leq 4) = F_{X(4)} - F_{X(1)} = \frac{4 \cdot 5 - 1 \cdot 2}{110} = \frac{9}{55}$$

4) $P(2 < X \leq 4)$:

$$P(2 < X \leq 4) = \frac{3 + 4}{55} = \frac{7}{55}$$

$$P(2 < X \leq 4) = F_{X(4)} - F_{X(2)} = \frac{4 \cdot 5 - 2 \cdot 3}{110} = \frac{7}{55}$$

5) $P(2 \leq X < 4)$:

$$P(2 \leq X < 4) = \frac{2 + 3}{55} = \frac{5}{55} = \frac{1}{11}$$

$$P(2 \leq X < 4) = F_{X(3)} - F_{X(1)} = \frac{3 \cdot 4 - 1 \cdot 2}{110} = \frac{1}{11}$$

6) $P(2 < X < 4)$:

$$P(2 < X < 4) = P(X = 3) = \frac{3}{55}$$

$$P(2 < X < 4) = F_{X(3)} - F_{X(2)} = \frac{3 \cdot 4 - 2 \cdot 3}{110} = \frac{3}{55}$$

7) $P(X > 3)$:

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - F_{X(3)} = 1 - \frac{3 \cdot 4}{110} = \frac{49}{55}$$

3.5. Sürekli Rassal Değişken